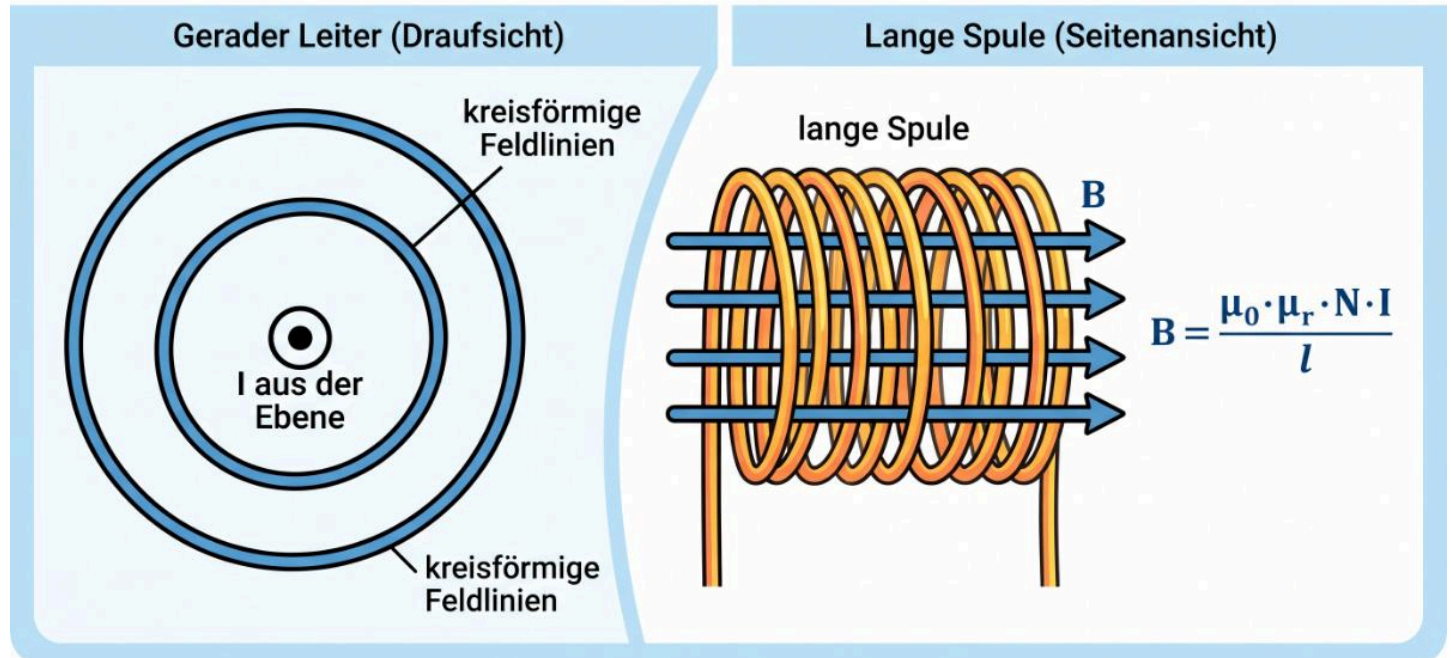


Magnetfeldmodelle für geraden Leiter und lange Spule auswählen und anwenden

Lernziel-ID 106417ed-80db-5490-a1ee-bb4160d3f2b4

Physik

Magnetfeld von Leiter und Spule



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen idealisierten langen geraden stromdurchflossenen Leiter in Luft und für das Innere einer idealisierten langen Spule mit homogenem linearem Kern das passende Magnetfeldmodell auswählen, den Betrag mit $B = \mu_0 \cdot I / (2\pi r)$ beziehungsweise $B \approx \mu_0 \cdot \mu_r \cdot (N/l) \cdot I$ bestimmen, die Richtung mit der Rechte-Hand-Regel angeben und die unterschiedlichen Gültigkeitsgrenzen begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Selbstinduktion und Induktivität](#)

37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

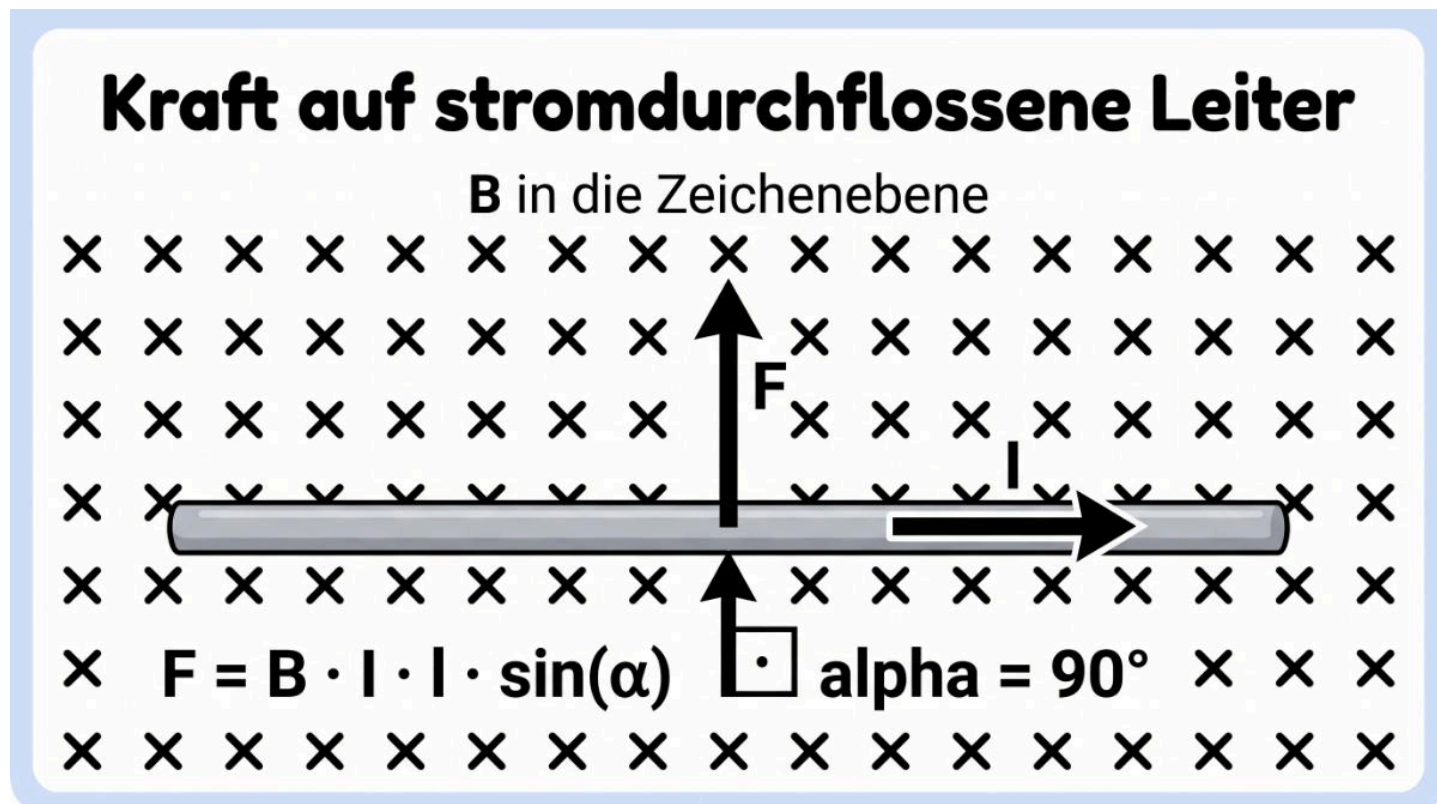
[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

[Prüfungsaufgabe: Magnetfelder berechnen und Induktion anwenden dbe230d5-31e1-5fca-8e11-2226821952ff](#)

Kraft auf stromdurchflossene Leiter

Lernziel-ID c6355a22-24cf-5d8b-88af-ea11711460fb

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Betrag und Richtung der Kraft auf ein gerades stromdurchflossenes Leiterstück im homogenen Magnetfeld mit $F = B \cdot I \cdot \ell \cdot \sin(\alpha)$ bestimmen, wobei α der Winkel zwischen Strom- und Feldrichtung ist, und bei senkrechter Anordnung B aus einer Kraftmessung mit $B = F/(I \cdot \ell)$ ermitteln.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder](#) 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion](#)

[26c1e9d6-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4](#)

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im](#)

[Sensorprüfstand](#) 58c4b989-5cd8-5bf2-99d1-

[a0163fc837a1](#)

[Magnetfeld, Leiterkraft und Lorentzkraft](#)

[ba29e928-a287-5de7-b3fe-5c8c3731363b](#)

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig](#)

[lösen](#) d441ee2f-9239-5751-832b-5b0b5cf14695

[Drehmoment auf Magneten und Dipole](#)

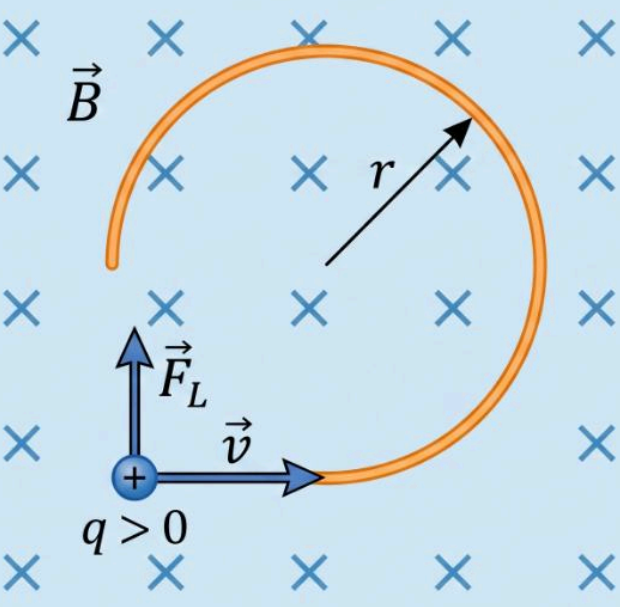
[d92438ba-0cc9-5993-831e-5e44d35e32c4](#)

Kreisbahnen geladener Teilchen quantitativ bestimmen

Lernziel-ID 3b866aea-3e4d-5f23-91de-759148382710

Physik

Bahnformen quantitativ bestimmen



$$r = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$$

größeres m oder v ↑
→ größerer Radius

größeres $|q|$ oder B ↓
→ kleinerer Radius

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im nichtrelativistischen Modell für ein geladenes Teilchen mit zur Feldrichtung senkrechter Geschwindigkeit in einem homogenen Magnetfeld Bahnradius und Umlaufzeit aus Lorentz- und Zentripetalkraft bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Zyklotron und Synchrotron als Kreisbeschleuniger vergleichen](#)

2d62b444-796e-548d-aeee-cfd9c6665ddc

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen](#) 8c9394cb-f54a-598d-9759-4c49e31b3fa9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#)

86915397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und](#)

[Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-

7168aeb948b1

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-

9239-5751-832b-5b0b5cf14605

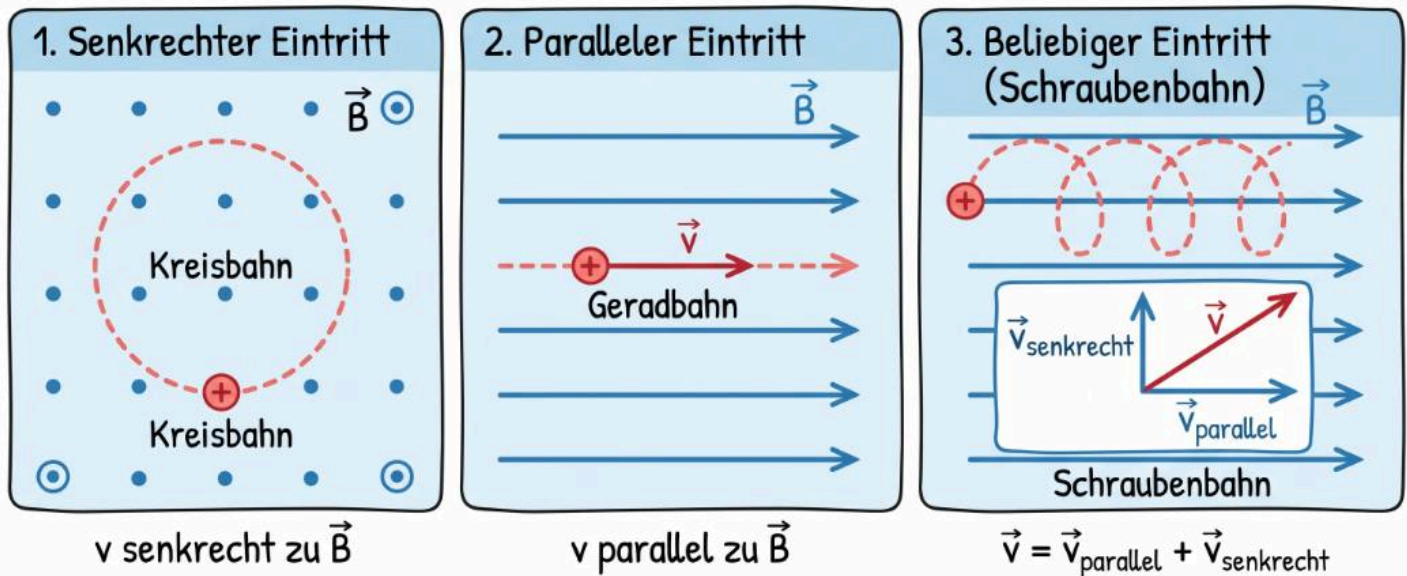
Ladungsträger in Magnetfeldern bei beliebigem Eintrittswinkel beschreiben

Lernziel-ID 7fe6f8a1-5580-4e37-bf8e-9772964a6b0a

Physik

Ladungsträger in Magnetfeldern bei beliebigem Eintrittswinkel beschreiben

Zerlegung der Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens in feldparallele und feldsenkrechte Komponenten zur Deutung von Gerad-, Kreis- und Schraubenbahnen.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens beim Eintritt in ein homogenes Magnetfeld in feldparallele und feldsenkrechte Komponenten zerlegen und daraus mithilfe der Lorentzkraft Gerad-, Kreis- oder Schraubenbahnen qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9](#)

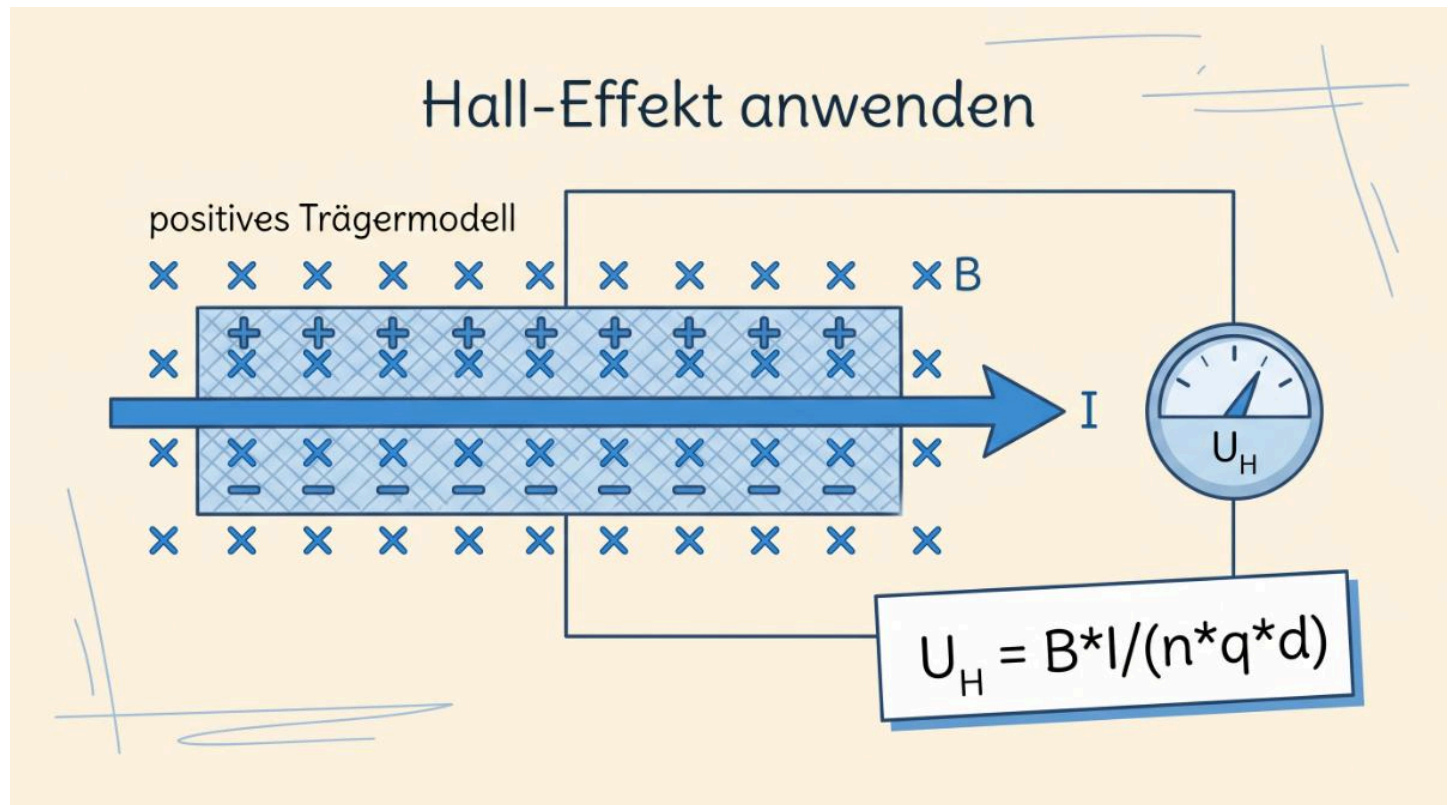
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

Hall-Effekt anwenden

Lernziel-ID b39ae8fb-4358-5866-8adf-3d5365368eeb

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Hall-Spannung in einem stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld bestimmen und aus ihrem Betrag beziehungsweise Vorzeichen erklären, wie der Hall-Effekt zur Messung von Magnetfeldern oder zur Bestimmung des Ladungsträgertyps genutzt wird.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen](#) 8c9394cb-f54a-568d-9750-4c49e31b3fa9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

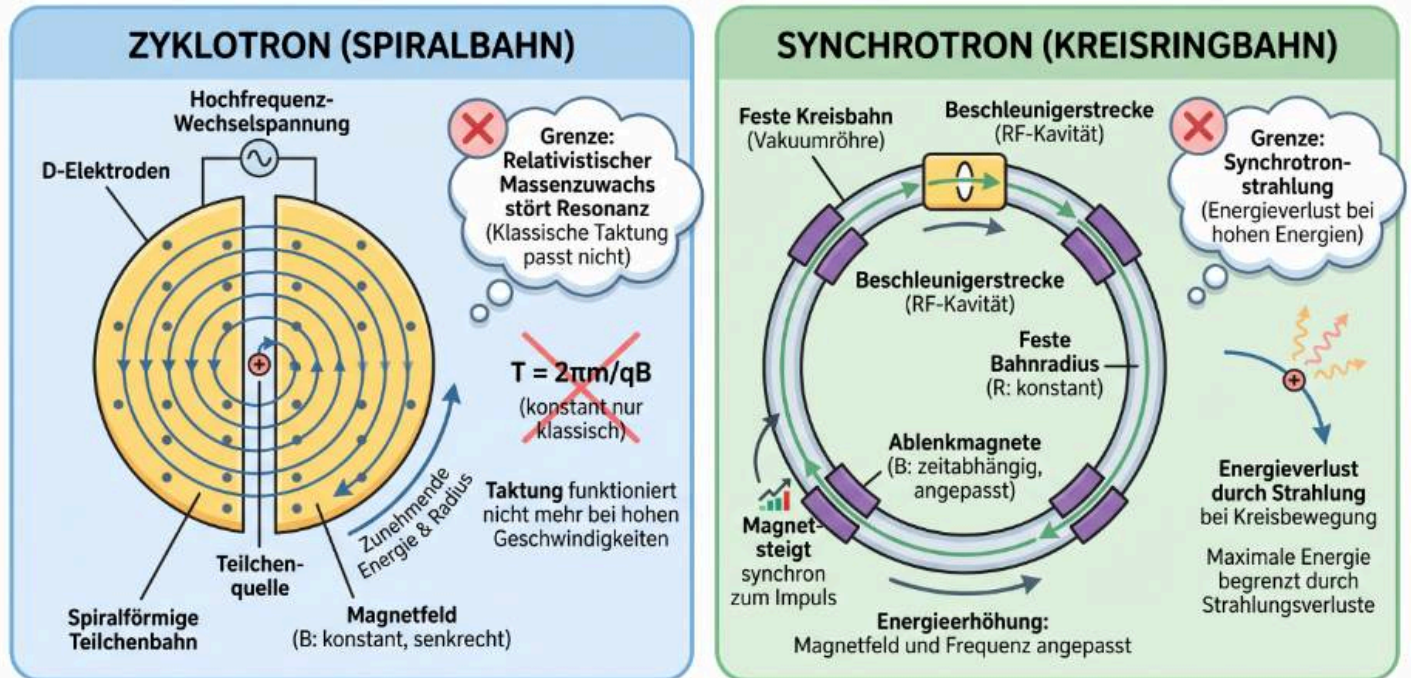
[Magnetische Messverfahren und Technik](#) d8442d93-8b7e-54b7-9d9a-dc31ce541daa

Zyklotron und Synchrotron als Kreisbeschleuniger vergleichen

Lernziel-ID 2d62b444-796e-548d-aeee-cfd9c6665ddc

Physik

Teilchenbeschleuniger: Zyklotron vs. Synchrotron



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zyklotron und Synchrotron anhand der gemeinsamen Rollen elektrischer Felder beim Beschleunigen und magnetischer Felder bei der Bahnführung vergleichen, die feste Hochfrequenztaktung mit wachsendem Bahnradius beim idealisierten nichtrelativistischen Zyklotron von der angepassten Beschleunigungsphase und Magnetfeldstärke bei näherungsweise konstantem Synchrotronradius unterscheiden und daraus wesentliche Modell- und Betriebsgrenzen begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kreisbahnen geladener Teilchen quantitativ bestimmen

3b866aea-3e4d-5f23-91de-759148382710

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen](#) 741774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

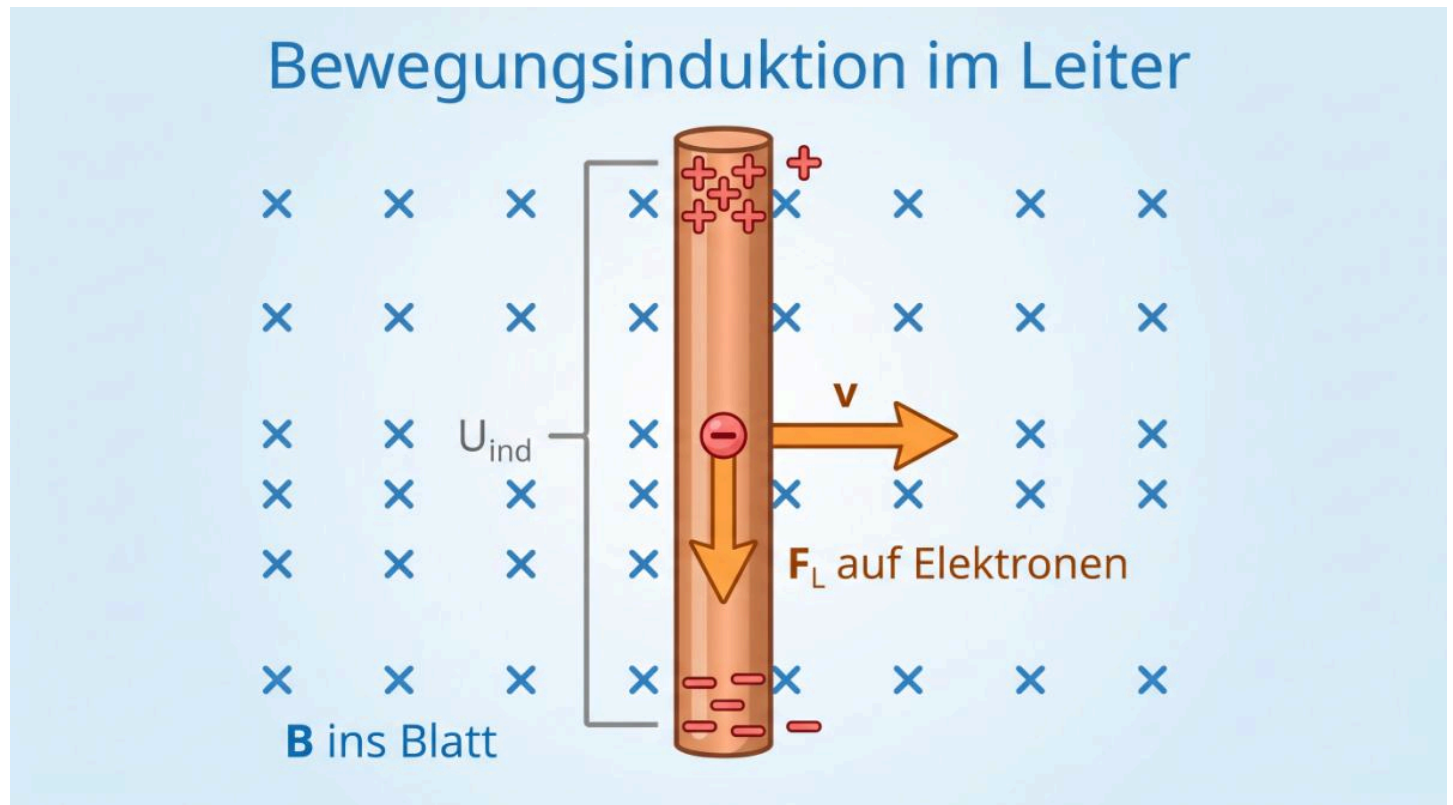
[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Zyklotron und Strahlentherapie fachlich bewerten](#) d1306bda-35ff-53e9-9458-3cbc128874d8

Bewegungsinduktion und Ladungstrennung

Lernziel-ID a522c8c0-f3a4-5568-acae-3010ed9feb87

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entstehung einer elektrischen Spannung an einem im Magnetfeld bewegten Leiterstück als Folge der Lorentzkraft auf die Leitungselektronen qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. I · G9

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses

1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen](#) 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses

Lernziel-ID 1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee

Physik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein homogenes Magnetfeld den magnetischen Fluss $\Phi = B \cdot A \cdot \cos(\alpha)$ durch die von einer Leiterschleife aufgespannte Fläche beschreiben, wobei α der Winkel zwischen Feldrichtung und Flächennormale ist, und qualitativ erklären, dass eine zeitliche Änderung dieses Flusses eine Induktionsspannung hervorruft.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsinduktion und Ladungstrennung

a522c8c0-f3a4-5568-acae-3010ed9feb87

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccc8

S. 9

Technische Anwendungen des Induktionsgesetzes qualitativ erklären

fdcd5faf-f9bf-4fa9-87f4-4e22d8d3387c

S. 14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion](#)

26c1e946-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im Sensorprüfstand](#)

58c4b989-5cd0-5bf2-99d1-a0163fc837a1

[Signalleitungsgeschwindigkeit in Nervenzellen messen und feldphysikalisch einordnen](#)

2825b528-00ee-52d0-870e-686899cb1195

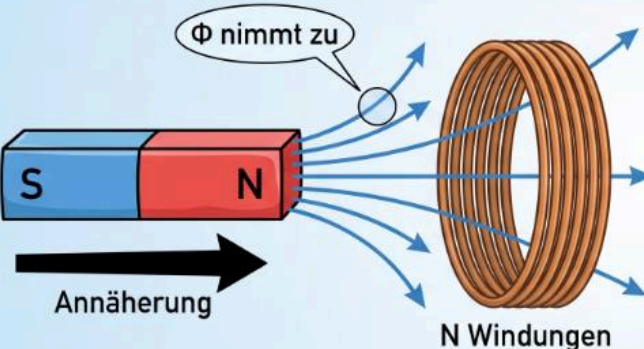
Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

Lernziel-ID eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccc8

Physik

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

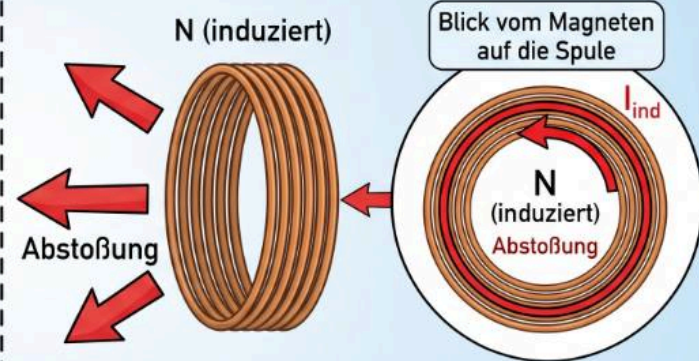
Ursache: Änderung des Magnetflusses (Φ)



$$U_{ind} = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Minuszeichen: Wirkung gegen Ursache

Wirkung: Lenz'sche Regel (Gegenwirkung)



Induziertes Feld wirkt der Annäherung entgegen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Spule mit N gleichartigen Windungen die mittlere Induktionsspannung mit $U_{ind} = -N \cdot \Delta\Phi/\Delta t$ bestimmen und für einen geschlossenen Stromkreis die Richtung des Induktionsstroms mit der Lenz'schen Regel als Wirkung gegen die Flussänderung begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses 1a037489-3c95-540b-8cae-0acd360358ee	S. 8
---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Selbstinduktion und Induktivität 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205	S. 11	Induktionsgesetz in Ableitungsform anwenden d18d4190-ddc1-5181-b1b6-e79947b737c2	S. 16	Wirbelströme und Waltenhofen-Pendel e5c33afc-a233-50ff-a17f-63c085dfb89c	S. 10
--	-------	---	-------	---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q2](#) 0ceb4400-3e8f-586c-a669-a8877906bd8d

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion](#)
26c1e946-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c0b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im Sensorprüfstand](#) 58c4b989-5cd0-5bf2-99d1-a0163fc837a1

[Induktionsgesetz und Wirbelstrombremse](#)
82feb329-c3bc-58ba-a5b0-6ccdf226dbeh

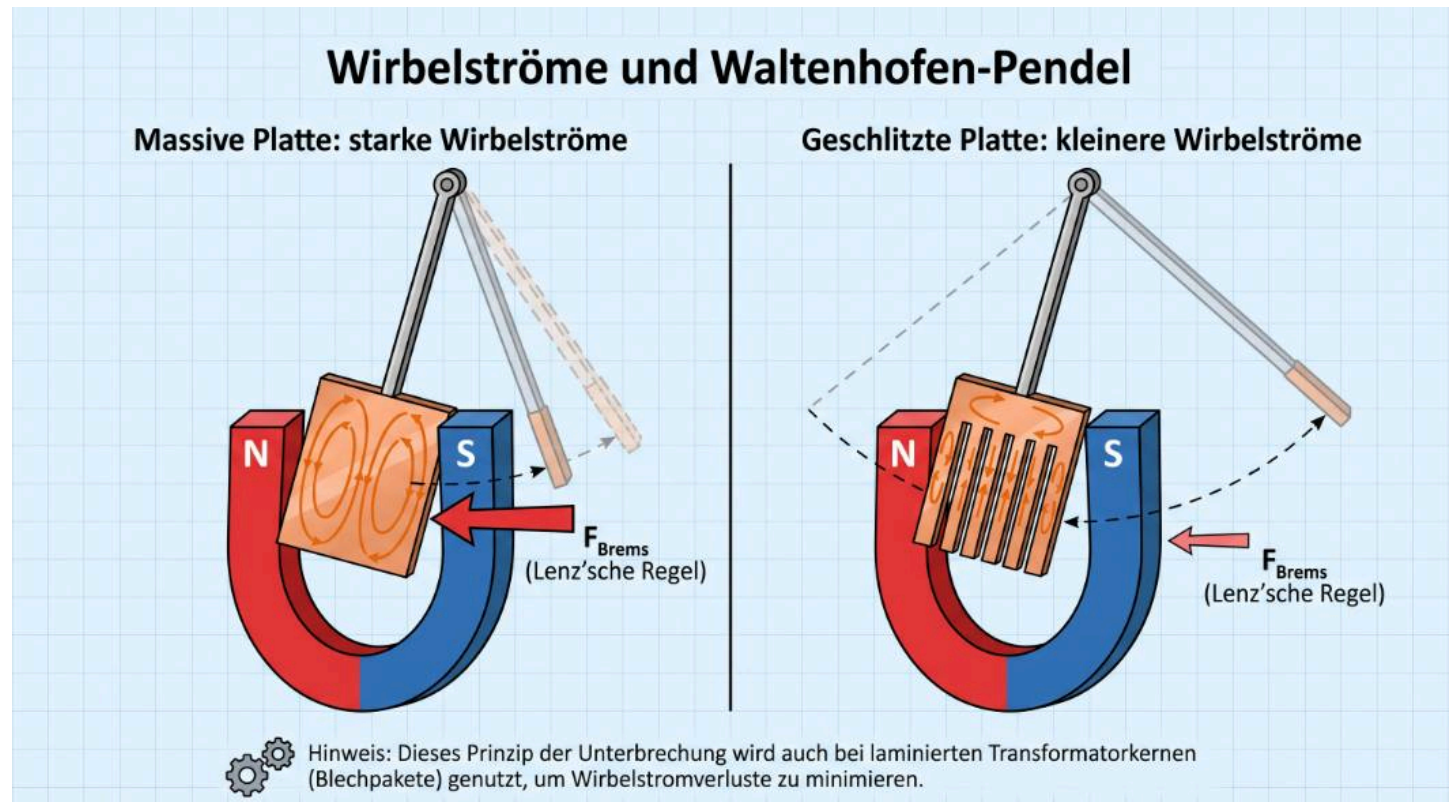
[Abiturprüfung Physik \(GK\) - Vorschläge A bis D](#) abe032d3-97dd-5eaf-964e-0439cea27ac2

[Abiturprüfung Physik \(GK, 2026/2\) - Vorschläge A bis D](#) r4eac786-a8e1-5f23-aedf-17bc70fc347f

Wirbelströme und Waltenhofen-Pendel

Lernziel-ID e5c33afc-a233-50ff-a17f-63c085dfb89c

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entstehung von Wirbelströmen in massiven Leitern mit Induktionsgesetz und Lenz'scher Regel erklären sowie ihre bremsende Wirkung am Waltenhofen-Pendel und ihre Verringerung durch Blechpakete in Transformatorenkernen begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccc8

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

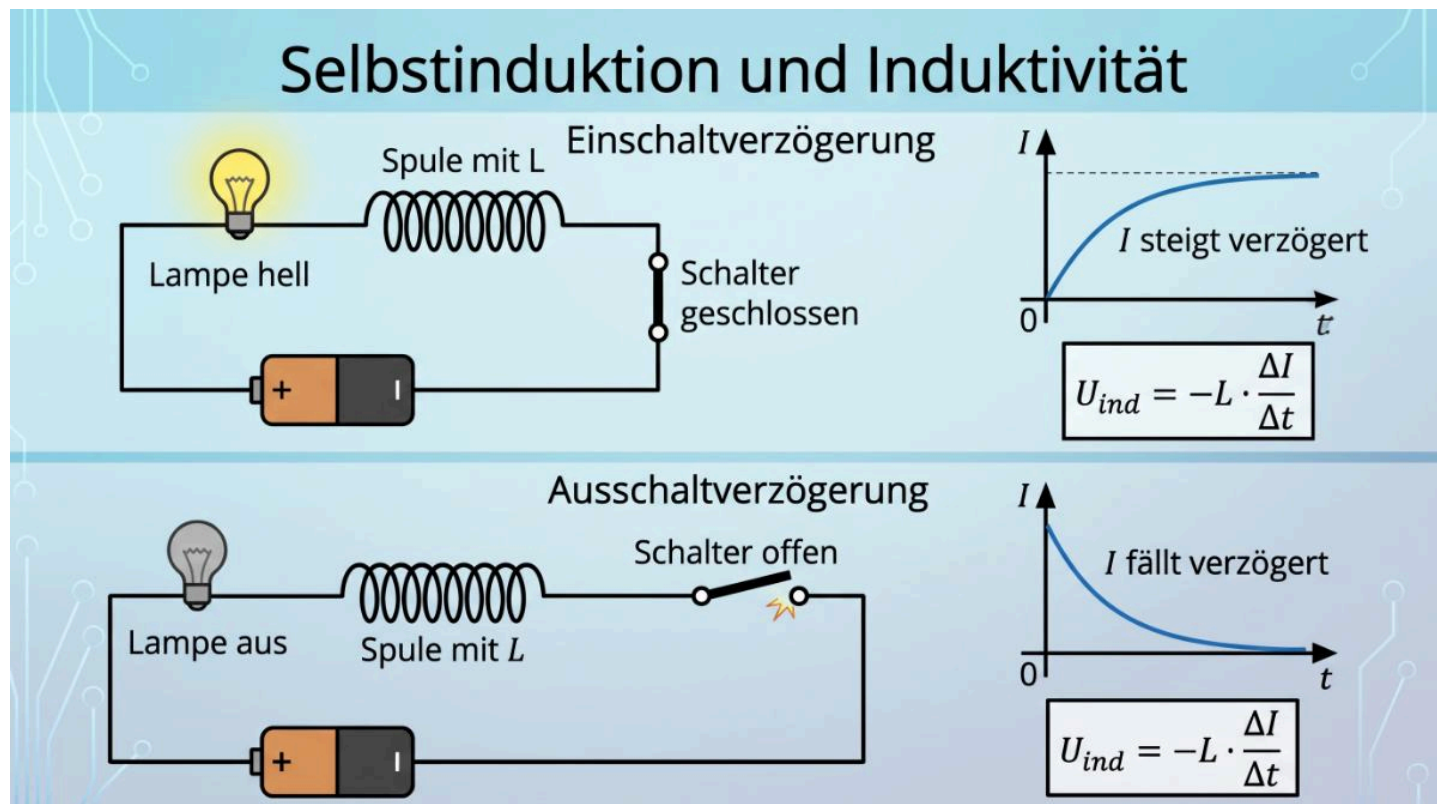
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Induktionsgesetz und Wirbelstrombremse](#) 82feb329-c3bc-58ba-a5b0-6ccdf226dbeb

Selbstinduktion und Induktivität

Lernziel-ID 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann phänomenologisch erklären, wie eine Spule bei Ein- und Ausschaltvorgängen durch eine der Stromänderung entgegenwirkende Selbstinduktionsspannung reagiert, und die Induktivität als Maß für die Stärke dieses Zusammenhangs deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Magnetfeldmodelle für geraden Leiter und lange Spule auswählen und anwenden

S. 1

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren

S. 12

Energie gespeicherter Magnetfelder

S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#) 86915397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Selbstinduktion, Einschaltvorgänge und Feldenergie](#) acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

[Elektromagnetischen Schwingkreise analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

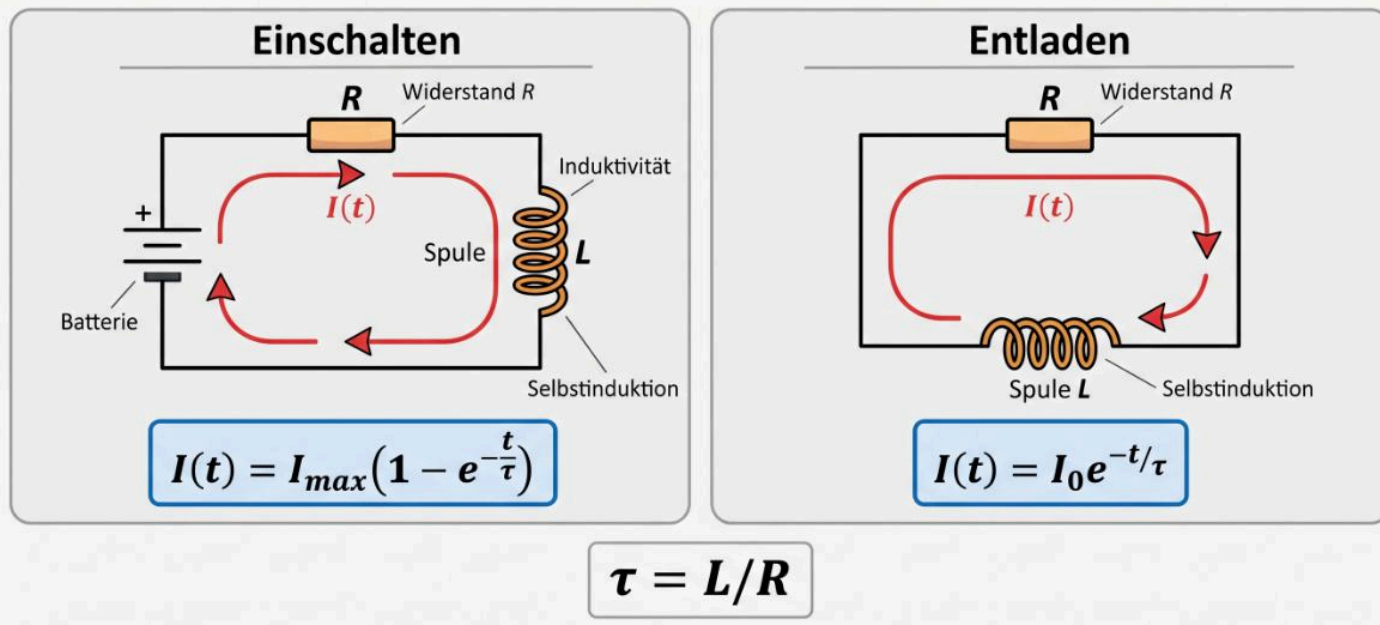
[Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren](#) ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcd833c7a

Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren

Lernziel-ID 692db5b6-8be1-5c7b-8307-3a02afb21ea0

Physik

Ein- und Ausschaltvorgänge analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strom- und Spannungsverläufe beim Ein- und Ausschalten eines idealisierten RL-Stromkreises mit der Zeitkonstante $\tau = L/R$ quantitativ analysieren und die Induktivität aus einem solchen Verlauf bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Selbstinduktion und Induktivität

37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

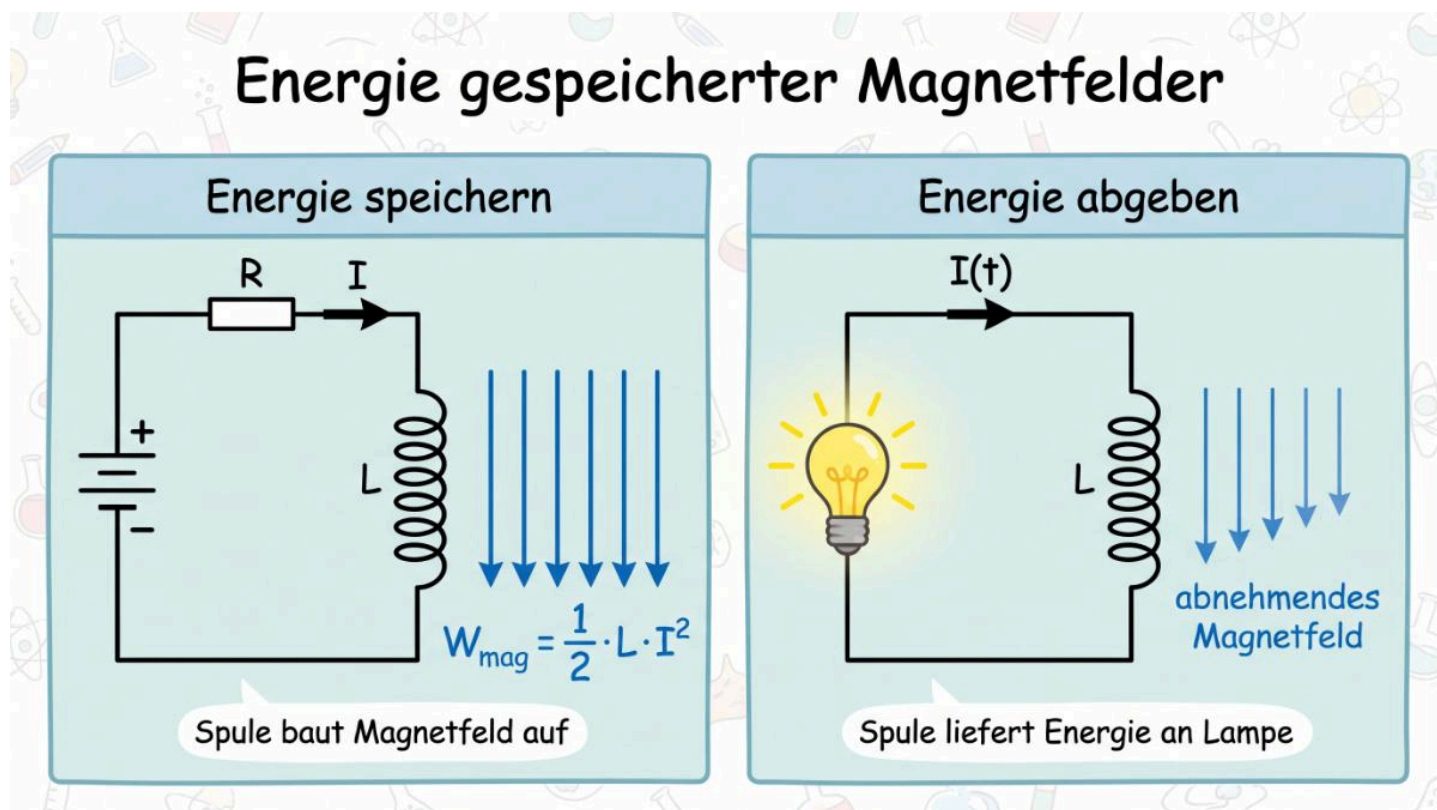
[Selbstinduktion, Einschaltvorgänge und Feldenergie](#) acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

Energie gespeicherter Magnetfelder

Lernziel-ID a1389d4e-dc97-5557-babe-a31a2bd57217

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die in einer idealisierten Spule mit konstanter Induktivität gespeicherte magnetische Energie mit $W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$ bestimmen und Energieaufnahme und -abgabe bei technischen Anwendungen physikalisch begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Selbstinduktion und Induktivität

37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#) 86915397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Selbstinduktion, Einschaltvorgänge und Feldenergie](#) acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

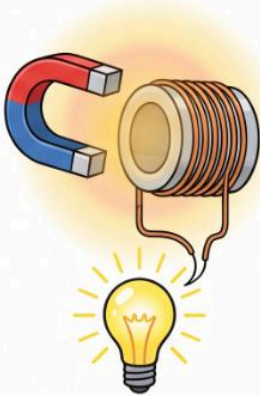
Technische Anwendungen des Induktionsgesetzes qualitativ erklären

Lernziel-ID fdc55faf-f9bf-4fa9-87f4-4e22d8d3387c

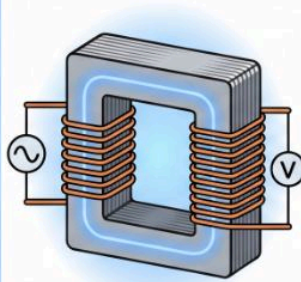
Physik

Induktion in der Technik

Generator



Transformator



Induktionskochfeld



kabelloses Laden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine vorgegebene technische Anwendung – etwa Generator, Transformator, Induktionsladegerät oder Induktionskochplatte – qualitativ erklären, wodurch sich der magnetische Fluss ändert, welche Spannung und bei geschlossenem Stromkreis welche Ströme induziert werden und welchem technischen Zweck dies dient.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Induktion durch Änderung des magnetischen Flusses](#)

1a037489-3c95-540b-8cae-0acd368358ee

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

[Elektromagnetische Felder im Maxwell-Überblick beschreiben](#)

ffbfbf243-c2eb-4330-b050-837de994c130

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

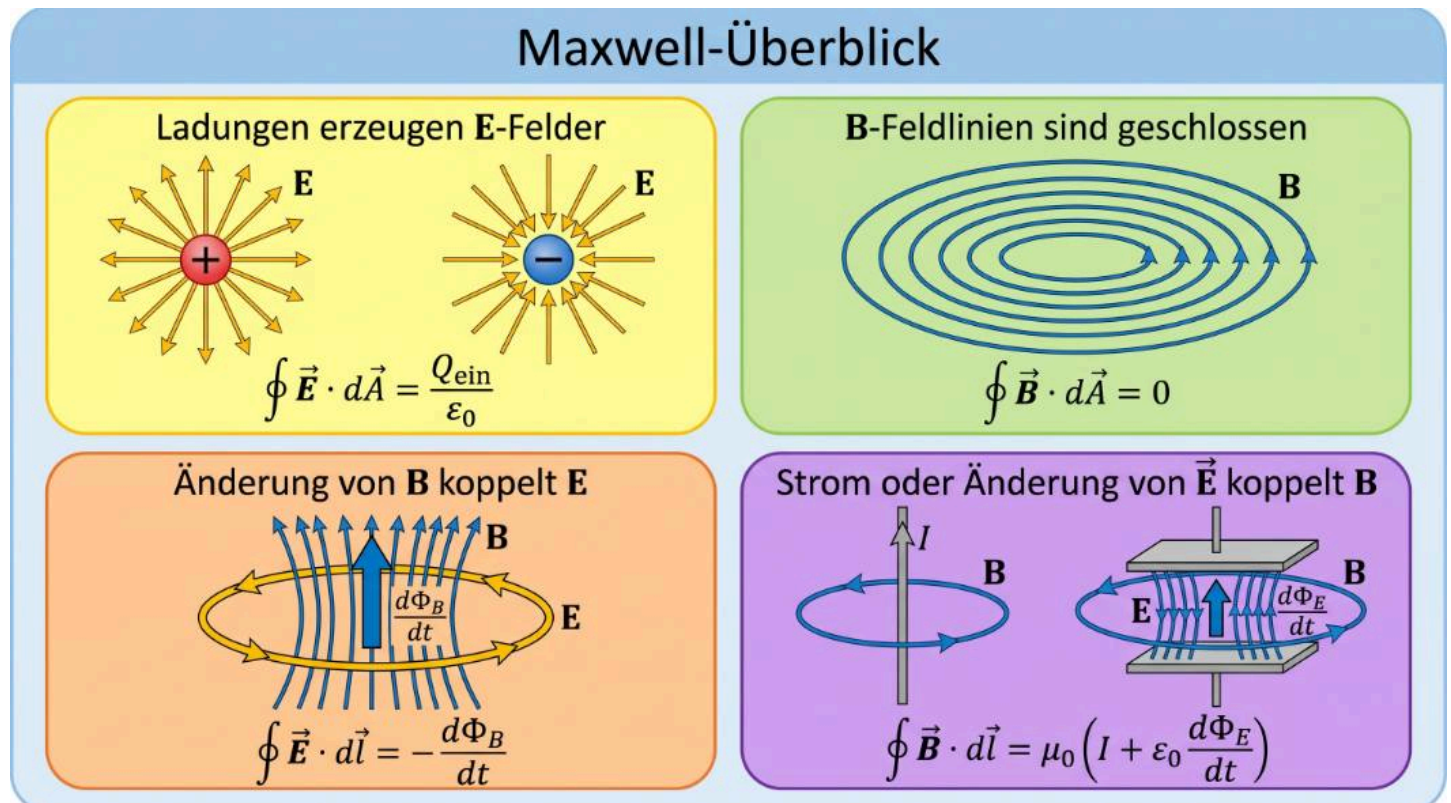
[Prüfungsaufgabe: Magnetfelder berechnen und Induktion anwenden](#) dbe230d5-31e1-5fca-8e11-2226821952ff

[Idealen Transformator quantitativ deuten](#) af1094c1-511a-5aae-9e0a-3e9196a82d9a

Elektromagnetische Felder im Maxwell-Überblick beschreiben

Lernziel-ID ffbfbf243-c2eb-4330-b050-837de994c130

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vier Maxwell-Gleichungen qualitativ als Aussagen über elektrische Ladungen als Quellen elektrischer Felder, die Quellenfreiheit des Magnetfelds, Wirbel elektrischer Felder durch zeitlich veränderliche Magnetfelder sowie Wirbel magnetischer Felder durch Ströme und zeitlich veränderliche elektrische Felder einordnen und ihr Zusammenwirken beschreiben, ohne sie formal herzuleiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Technische Anwendungen des Induktionsgesetzes qualitativ erklären
fcd5faf-f9bf-4fa9-87f4-4e22d8d3387c

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

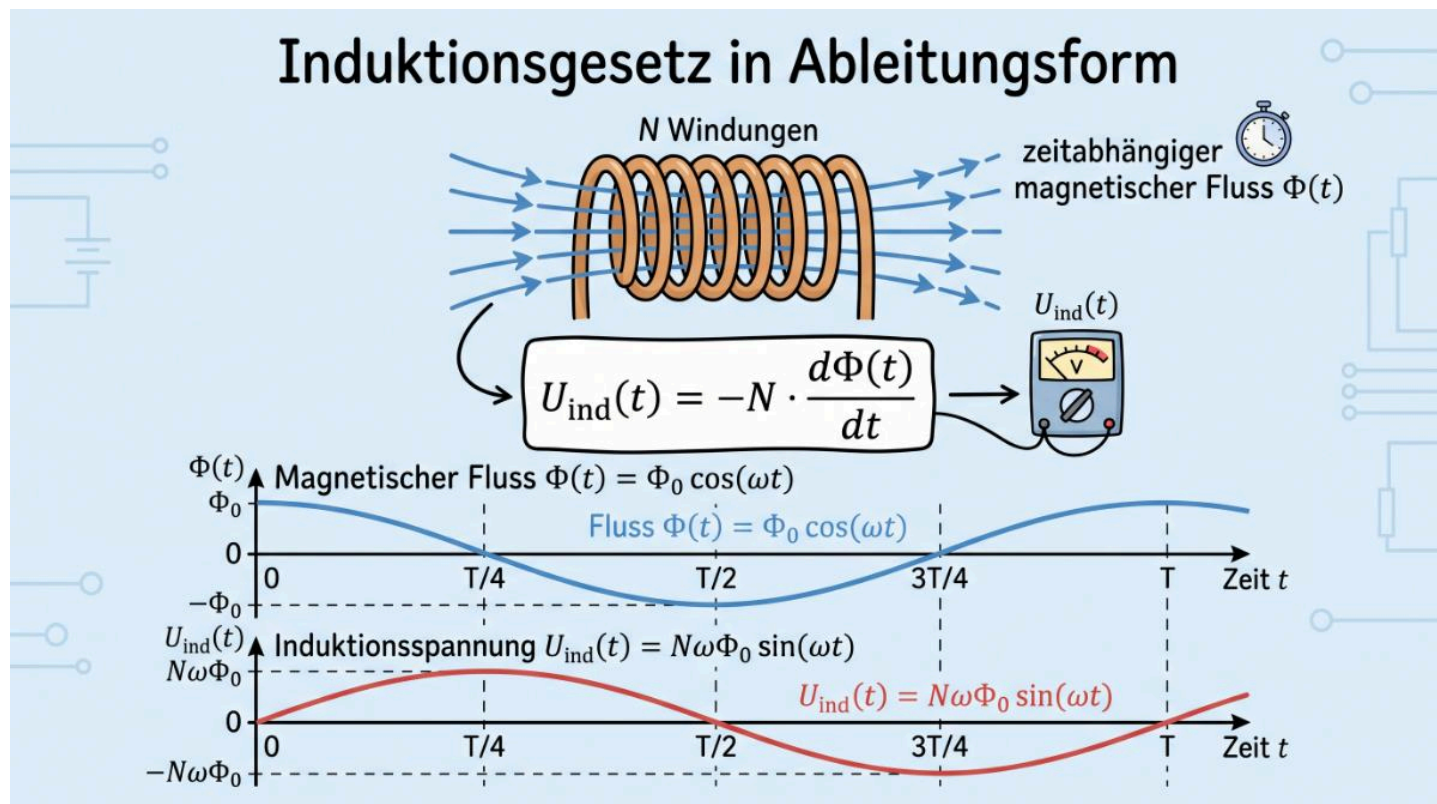
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Induktionsgesetz in Ableitungsform anwenden

Lernziel-ID d18d4190-ddc1-5181-b1b6-e79947b737c2

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem differenzierbaren zeitabhängigen magnetischen Fluss die momentane Induktionsspannung einer Spule mit N gleichartigen Windungen mit $U_{\text{ind}}(t) = -N \cdot d\Phi(t)/dt$ bestimmen und den zeitlichen Spannungsverlauf physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel

eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccc8

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur \(Felder/Induktion\)](#) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8

[Selbstinduktion, Einschaltvorgänge und Feldenergie](#) acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957

[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1